

TUGAS JURNAL PENELITIAN SISTEM INFORMASI



NAMA

Darell Rangga Putra Rachman

Megi Refkiansyah

Wahyu Rizky

NIM

19241009

19240488

19240493

Jurnal 1 – Darell Rangga Putra (19241009)

Judul : Implementasi Data Mining Menggunakan Algoritma FP-Growth Untuk Menganalisa Transaksi Penjualan Ekspor Online

Penulis : Taufik Hidayat, Ahmad Faidlal Rahman, Ade Bastian

Publikasi : Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis (JTEKSIS), Vol. 5 No. 3 (Juli 2023) – Terakreditasi SINTA

Link Jurnal 1 : <https://doi.org/10.47233/jteksis.v5i3.847>

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan kerangka kerja Cross-Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM) dengan tahapan pelaksanaan sebagai berikut:

1. Business Understanding: Memahami proses bisnis transaksi penjualan dan mengidentifikasi kebutuhan optimalisasi penataan produk serta strategi promosi paket barang (*bundling*).
2. Data Understanding: Mengumpulkan dan menelaah data transaksi riwayat penjualan tahunan dari basis data sistem penjualan.
3. Data Preparation: Melakukan pembersihan data (*data cleaning*) untuk membuang transaksi yang tidak lengkap, memilih atribut utama (Transaction_ID, Item_Name, dan Date), serta mengubah data transaksi ke dalam bentuk format tabular biner (*One-Hot Encoding*).
4. Modeling (Algoritma FP-Growth):
 - a. Menghitung nilai frekuensi kemunculan setiap item (*Support Count*).
 - b. Membangun struktur pohon pola frekuensi (*FP-Tree*) dari data transaksi yang telah diurutkan berdasarkan item terpopuler.
 - c. Melakukan penambangan pola berulang (*Frequent Itemset Mining*) menggunakan pembentukan *Conditional Pattern Base* dan *Conditional FP-Tree*.

5. Evaluation: Menguji kualitas aturan asosiasi (*association rules*) yang terbentuk berdasarkan parameter *Minimum Support*, *Minimum Confidence*, dan *Lift Ratio* untuk memastikan bahwa pola yang dihasilkan valid secara statistik ($Lift > 1.0$).

Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis riwayat transaksi penjualan menggunakan algoritma FP-Growth guna mengekstrak pola kombinasi produk (*frequent itemsets*) yang paling sering dibeli secara bersamaan oleh konsumen.
2. Menghasilkan aturan asosiasi (*association rules*) yang memiliki tingkat kepastian (*confidence*) dan keterkaitan (*lift ratio*) tinggi sebagai dasar penentuan strategi promosi *cross-selling*.
3. Memberikan rekomendasi ilmiah bagi pihak manajemen dalam menata etalase produk dan mengoptimalkan manajemen persediaan barang agar proses bisnis menjadi lebih efektif dan efisien.

Permasalahan

Dalam mengelola transaksi penjualan dengan volume yang terus meningkat setiap bulannya, perusahaan menghadapi kendala penumpukan data transaksi masa lalu yang hanya tersimpan pasif di basis data tanpa dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan strategis. Pihak pengelola kesulitan dalam memetakan kecenderungan produk apa saja yang sering dibeli secara bersamaan oleh pelanggan.

Akibatnya, penataan katalog etalase produk dan penyusunan strategi promosi paket barang masih dilakukan secara manual berdasarkan intuisi, yang berisiko menyebabkan promosi kurang tepat sasaran dan terjadinya ketidakseimbangan perputaran stok barang di gudang (beberapa barang cepat habis sementara barang pelengkapannya tertahan lama).

Ringkasan Pembahasan

Jurnal ini membahas penerapan teknik *Association Rule Mining* menggunakan algoritma FP-Growth dalam menggali pola transaksi penjualan produk. Pembahasan menekankan pada efisiensi algoritma FP-Growth yang mampu mengompresi ribuan transaksi penjualan ke dalam struktur pohon kompak (FP-Tree) tanpa perlu melakukan pembentukan kandidat kombinasi secara berulang-ulang seperti pada algoritma Apriori, sehingga waktu eksekusi komputasi menjadi sangat singkat.

Dalam eksperimennya, pengujian dilakukan dengan menetapkan parameter minimum support sebesar 10% dan minimum confidence sebesar 60%. Algoritma memproses dataset transaksi dan menghasilkan sekumpulan aturan asosiasi yang menghubungkan produk utama dengan produk pelengkap. Hasil pengujian menunjukkan bahwa setiap aturan yang lolos ambang batas memiliki nilai Lift Ratio lebih besar dari 1.0 ($Lift > 1.0$), yang membuktikan bahwa hubungan antar-produk dalam transaksi penjualan tersebut merupakan pola perilaku konsumen yang kuat dan bukan merupakan peristiwa acak.

Hasil Pembahasan

Penelitian ini berhasil memberikan hasil analisis data mining yang konkret dan aplikatif:

1. Algoritma FP-Growth berhasil mengidentifikasi pola kombinasi pembelian konsumen dengan aturan asosiasi yang kuat, di antaranya: transaksi produk kategori utama secara konsisten memicu pembelian produk aksesoris pendukung dengan tingkat keyakinan (*confidence*) mencapai di atas **75%** dan nilai *Lift Ratio* sebesar **1.85**.
2. Dihasilkan rekomendasi strategi pemasaran berupa pembuatan paket *bundling* produk komplementer pada katalog penjualan untuk

meningkatkan nilai rata-rata transaksi per pelanggan (*Average Order Value*).

3. Memberikan acuan bagi divisi inventaris dalam menyelaraskan jumlah pengadaan stok antara barang utama dan barang pelengkap guna mencegah terjadinya kekosongan barang di saat permintaan melonjak.

Jurnal 2 – Darell Rangga Putra (19241009)

Judul : Penentuan Barang Terpopuler Menggunakan Algoritma Frequent Pattern Growth (FP-Growth) Pada Data Transaksi Penjualan Odeliz.ID

Penulis : Wahyu Pratama, Danar Putra Pamungkas, Rini Indriati

Publikasi : Generation Journal (Universitas Nusantara PGRI Kediri), Vol. 8 No. 2 (2024) – Terakreditasi SINTA

Link Jurnal 2 : <https://doi.org/10.29407/gj.v8i2.22994>

Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metodologi *Knowledge Discovery in Databases* (KDD) yang terbagi ke dalam 5 tahapan utama:

1. Data Selection (Seleksi Data): Memilih data transaksi penjualan selama kurun waktu tertentu dari sistem pencatatan toko Odeliz.ID, dengan memfokuskan pada data nomor nota, tanggal, dan nama item barang yang dibeli.
2. Data Preprocessing (Pembersihan Data): Mengeliminasi data transaksi yang tidak lengkap (*missing data*), menghapus spasi/karakter tidak baku pada penamaan item, dan memisahkan transaksi tunggal dengan transaksi majemuk (*multi-item transactions*).
3. Data Transformation (Transformasi Data): Mengubah struktur data dari format baris transaksi menjadi format tabel keranjang belanja biner (*transaction basket*) yang dapat dibaca oleh algoritma data mining.
4. Data Mining (Penerapan FP-Growth):

- a. Menyusun tabel *Header Table* berdasarkan frekuensi kemunculan item.
 - b. Membangun pohon pola frekuensi (*FP-Tree*).
 - c. Melakukan proses penambangan bersyarat (*Conditional FP-Tree Mining*) untuk menghasilkan kombinasi pola frekuensi tinggi (*frequent patterns*).
5. Pattern Evaluation & Interpretation: Menghitung nilai metrik *Support*, *Confidence*, dan *Lift* untuk menyeleksi aturan terbaik serta menerjemahkan aturan matematis tersebut ke dalam bentuk rekomendasi bisnis nyata.

Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengolah data transaksi penjualan toko Odeliz.ID menggunakan algoritma FP-Growth untuk menemukan pola barang yang paling populer dan paling sering dibeli bersamaan oleh pelanggan.
2. Membentuk aturan asosiasi (*association rules*) yang valid berdasarkan perhitungan nilai *Support* dan *Confidence* minimum yang telah ditentukan.
3. Memberikan solusi berbasis data bagi manajemen toko dalam merancang tata letak penempatan produk di etalase/rak pajangan dan menyusun strategi promosi diskon silang (*cross-selling*).

Permasalahan

Toko Odeliz.ID merupakan entitas bisnis ritel yang mencatat ratusan hingga ribuan transaksi penjualan setiap bulannya. Permasalahan utama yang dihadapi adalah volume data transaksi penjualan yang besar belum dimanfaatkan secara optimal oleh pihak manajemen untuk membaca tren pasar dan pola perilaku belanja konsumen.

Manajemen toko sering menghadapi kesulitan dalam menentukan produk mana yang tergolong barang paling populer dan barang apa saja yang memiliki keterkaitan erat dalam keranjang belanja konsumen. Akibatnya, tata letak barang pada etalase toko sering kali tidak efisien, dan pemilik toko kerap mengalami kesalahan dalam memprediksi jumlah stok barang yang harus dipesan kembali (re-order), sehingga berdampak pada inefisiensi modal dan hilangnya peluang penjualan.

Ringkasan Pembahasan

Jurnal ini menguraikan tahapan eksplorasi data transaksi penjualan menggunakan algoritma FP-Growth. Dalam pembahasannya, penulis memaparkan bahwa FP-Growth memiliki keunggulan signifikan dalam menangani basis data transaksi yang dinamis karena struktur FP-Tree yang digunakannya mampu meminimalkan penggunaan memori dan mempercepat waktu pencarian aturan asosiasi.

Proses analisis dilakukan dengan menetapkan nilai minimum support 15% dan minimum confidence 70%. Algoritma secara sistematis membaca matriks transaksi, mengurutkan item dari frekuensi kemunculan tertinggi, lalu membentuk cabang-cabang pohon FP-Tree. Dari hasil pohon bersyarat yang terbentuk, sistem mengekstrak aturan-aturan asosiasi kuat yang menghubungkan produk terlaris dengan produk pendampingnya. Hasil pembahasan membuktikan bahwa pola asosiasi yang terbentuk memiliki nilai kepercayaan (confidence) yang sangat tinggi, sehingga sangat layak dijadikan landasan dalam penataan produk toko dan perancangan paket kombo penjualan.

Hasil Pembahasan

Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan dan capaian penting:

1. Algoritma FP-Growth berhasil mengidentifikasi barang-barang populer dan menghasilkan aturan asosiasi dengan tingkat keyakinan tinggi, di

antaranya: konsumen yang membeli produk kategori terpopuler A memiliki kecenderungan sebesar **78.2% (Confidence)** untuk membeli produk pendamping B dalam transaksi yang sama.

2. Hasil aturan asosiasi memberikan solusi penataan barang (*product layout placement*), di mana produk-produk yang memiliki nilai keterkaitan tinggi direkomendasikan untuk diletakkan pada rak yang berdekatan guna memudahkan jangkauan konsumen dan mempercepat pelayanan staf toko.
3. Manajemen toko mendapatkan wawasan objektif untuk merancang program promosi *bundling* produk hemat dan menyusun jadwal pemesanan stok barang yang lebih presisi ke pihak penyuplai.

Jurnal 3 – Wahyu Rizky Khoirudin (19240493)

Judul : Analisis Pola Pembelian Produk Makanan Menggunakan Algoritma FP-Growth untuk Strategi Penjualan.

Penulis : Fachrul Prasetyo & Humisar Hasugian

Publikasi : Jurnal **IDEALIS** (*Indonesia Journal Information System*), Volume 7, Nomor 1, Januari 2024, ISSN: 2684-7280 (online)

Link Jurnal 3: <https://jom.fti.budiluhur.ac.id/IDEALIS/article/view/3085>

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan kerangka kerja **CRISP-DM** (*Cross-Industry Standard Process for Data Mining*) dengan menerapkan metode aturan asosiasi melalui algoritma **FP-Growth** (*Frequent Pattern Growth*). Penelitian ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Business Understanding: Mengidentifikasi masalah utama perusahaan terkait penurunan penjualan dan penumpukan stok produk, serta menetapkan tujuan bisnis untuk mengembangkan strategi penjualan cross-selling.

2. Data Understanding: Mengumpulkan data sekunder berupa 600 record transaksi penjualan tunai pabrik PT Kusno Baso Ciledug dari tanggal 11 Mei 2021 hingga 11 Mei 2023 yang terdiri dari 21 atribut produk.
3. Data Preparation: Melakukan *data cleaning*, mereduksi atribut yang tidak relevan (seperti nomor faktur dan total nominal rupiah), serta mentransformasikan data kuantitas transaksi menjadi format binomial (bernilai 1 jika dibeli, dan 0 jika tidak dibeli).
4. Modelling: Mengaplikasikan algoritma FP-Growth untuk menghitung frekuensi kemunculan item (*Frequent 1-Itemset*), mengurutkan itemset secara *descending*, membangun struktur pohon *FP-Tree*, serta membangkitkan *Conditional Pattern Base* dan *Conditional FP-Tree* untuk menemukan *frequent itemset*. Pemodelan ini diuji menggunakan Microsoft Excel dan perangkat lunak RapidMiner.
5. Evaluation: Menguji validitas *association rules* yang terbentuk berdasarkan kriteria nilai minimum *Support*, minimum *Confidence*, serta pengujian *Lift Ratio* (> 1) untuk memastikan korelasi positif antarproduk.
6. Deployment: Mentransformasikan aturan asosiasi terbaik ke dalam bentuk laporan pengetahuan yang siap digunakan oleh manajemen perusahaan untuk menyusun strategi *cross-selling* dan penataan persediaan.

Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi masalah penjualan pada PT Kusno Baso Ciledug serta membantu mengembangkan strategi penjualan dengan menggunakan sistem *cross-selling* melalui penerapan algoritma FP-Growth. Penelitian ini juga bertujuan untuk menemukan aturan asosiasi (*association rules*) pola pembelian konsumen guna mengoptimalkan alokasi stok produk dan mengatasi terjadinya penumpukan barang yang tidak terjual.

Permasalahan

PT Kusno Baso Ciledug mengalami penurunan penjualan tunai pabrik untuk beberapa produk olahan bakso dan otak-otak dalam kurun waktu dua tahun terakhir (Mei 2021 – Mei 2023). Tingginya volume produksi dan banyaknya data transaksi membuat analisis secara manual sulit dilakukan. Hal ini memicu penumpukan stok barang harian karena perusahaan tidak memiliki informasi atau pengetahuan mengenai pola pembelian konsumen khususnya item produk apa saja yang sering dibeli secara bersamaan dalam satu kali transaksi.

Ringkasan Pembahasan

Proses analisis diawali dengan tahap *preprocessing* data transaksi. Atribut non-transaksional seperti nomor faktur dan nominal rupiah dihapus. Data kuantitas produk kemudian ditransformasikan menjadi bentuk binomial (nilai 1 jika produk dibeli, dan 0 jika tidak dibeli) untuk memudahkan pembentukan pola kombinasi.

Pada tahap pemodelan, algoritma FP-Growth bekerja dengan memetakan frekuensi kemunculan setiap item (*Frequent 1-Itemset*) lalu mengurutkannya secara *descending* berdasarkan prioritas. Berbeda dari algoritma Apriori yang membutuhkan proses pemuatan kandidat (*generate candidate*) berulang dan memakan waktu, algoritma FP-Growth langsung membentuk struktur pohon yang disebut *FP-Tree*. Dari *FP-Tree* tersebut, sistem membangkitkan *Conditional Pattern Base* dan *Conditional FP-Tree* untuk mengekstrak kombinasi item yang sering muncul (*Frequent Itemset*) secara ringkas dan efisien.

Selanjutnya, pengujian dilakukan menggunakan perangkat lunak RapidMiner dengan menguji berbagai kombinasi batasan nilai minimum *support* dan *confidence*. Setiap aturan yang terbentuk diuji validitasnya menggunakan perhitungan *Lift Ratio*. Hasil *Lift Ratio* dengan nilai lebih dari 1 (> 1) menandakan adanya korelasi positif yang kuat antarproduk, yang mengodekan bahwa

produk-produk tersebut memang signifikan lebih sering dibeli secara bersamaan dibanding secara acak.

Hasil Pembahasan

1. Pengujian Parameter Optimal: Parameter terbaik diperoleh pada ambang batas minimum Support = 20% (0.2), minimum Confidence = 70% (0.7), dan nilai Lift Ratio > 1.
2. Aturan Asosiasi: Dihasilkan 9 aturan asosiasi (association rules) bernilai valid yang siap diterapkan untuk strategi *cross-selling*.
3. Aturan Utama:
 - A. Jika konsumen membeli Bakso Kecil 500g, maka konsumen cenderung membeli Bakso Urat 500g" dengan nilai Support 31.3%, Confidence 70.9%, dan Lift Ratio 1.453.
 - B. Jika konsumen membeli Bakso Besar 500g dan Bakso Urat 500g, maka konsumen cenderung membeli Bakso Kecil 500g" dengan nilai Support 20.7%, Confidence 76.5%, dan Lift Ratio 1.733.
 - C. Jika konsumen membeli Bakso Ikan 500g dan Bakso Kecil 500g, maka konsumen cenderung membeli Bakso Urat 500g" dengan nilai Support 20.2%, Confidence 79.1%, dan Lift Ratio 1.619.

Jurnal 4 – Wahyu Rizky Khoirudin (19240493)

Judul: Perbandingan Algoritma Apriori dan Algoritma FP-Growth dalam Menentukan Pola Penjualan Pupuk

Penulis: Dhea Rachmawati, Yana Cahyana, Elsa Elvira Awal, & Sutan Faisal

Publikasi: Jurnal RESISTOR (*Rekayasa Sistem Komputer*), Volume 3, Nomor 1, April 2024, ISSN: 2598-7542, E-ISSN: 2598-9650

Link Jurnal 4 :

<https://ejournal.instiki.ac.id/index.php/jurnalresistor/article/view/1527>

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan kerangka kerja **KDD** (*Knowledge Discovery in Database*) dengan menerapkan metode aturan asosiasi melalui perbandingan algoritma **Apriori** dan **FP-Growth**. Penelitian ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Selection: Mengumpulkan data sekunder transaksi penjualan harian PT Pupuk Kujang periode Januari–Desember 2022 sebanyak 3.789 baris data dan 8 kolom.
2. Preprocessing: Melakukan pembersihan data, seperti menghapus 11 data duplikat, mengubah tipe data kolom **BillNo** dan **CustomerID** menjadi Object, serta menghapus transaksi kredit (berkode 'C').
3. Transformation: Mengubah format data terpilih menggunakan pivot table agar siap diproses oleh algoritma data mining.
4. Data Mining: Menerapkan Algoritma Apriori dan FP-Growth untuk mengekstrak frequent itemset dan membentuk aturan asosiasi (association rules).
5. Evaluation & Interpretation: Mengevaluasi kinerja kedua algoritma berdasarkan waktu eksekusi (*run time*) dan jumlah aturan asosiasi yang terbentuk, serta mentransformasikan pola yang ditemukan menjadi rekomendasi bisnis (*Cross-Selling* dan *Up-Selling*).

Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan kinerja Algoritma Apriori dan Algoritma FP-Growth dalam pembentukan aturan asosiasi (*association rules*) pola pembelian pupuk di PT Pupuk Kujang. Penelitian ini juga bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi strategi penjualan seperti *Cross-Selling* dan *Up-Selling* guna meningkatkan pendapatan perusahaan.

Permasalahan

PT Pupuk Kujang memiliki data transaksi penjualan harian pupuk yang sangat besar selama tahun 2022, namun data tersebut seringkali hanya menjadi arsip dan belum dimanfaatkan secara maksimal. Perusahaan membutuhkan informasi mengenai pola pembelian konsumen di setiap daerah untuk menentukan strategi penjualan, seperti mengatasi produk yang kurang diminati, mengoptimalkan penataan stok, dan menyusun program promosi *bundling*.

Ringkasan Pembahasan

Proses analisis diawali dengan identifikasi produk yang paling banyak terjual, di mana produk Urea PRL NS 50 KG Nitrea menjadi produk terlaris baik dari jumlah item transaksi maupun kuantitas penjualan. Pada tahap pemodelan 1-itemset, kedua algoritma menghasilkan nilai *Support* tertinggi yang identik, yaitu sebesar 59% untuk produk Urea PRL NS 5 KG Nitrea.

Pada pembentukan 2-itemset, kedua algoritma berhasil mencapai nilai *Confidence* maksimum sebesar 100%. Namun, Algoritma Apriori menghasilkan 136 aturan asosiasi, sedangkan Algoritma FP-Growth berhasil menghasilkan 156 aturan asosiasi. Dari segi evaluasi kinerja komputasi (*run time*), Algoritma FP-Growth terbukti lebih efisien dan berjalan lebih cepat dibandingkan Algoritma Apriori, terutama saat nilai ambang batas minimum support threshold dikecilkan.

Hasil Pembahasan

1. Algoritma FP-Growth memiliki kinerja lebih baik dibandingkan Algoritma Apriori karena mampu menghasilkan aturan asosiasi lebih banyak (156 aturan vs 136 aturan) dengan waktu eksekusi (*run time*) yang lebih cepat.
2. Kedua algoritma menghasilkan nilai *Support* tertinggi sebesar 59% dan nilai *Confidence* tertinggi sebesar 100%.

3. Temuan aturan asosiasi dimanfaatkan untuk menghasilkan rekomendasi Cross-Selling, seperti: konsumen yang membeli NPK 24-6-15+2S+0,5Zn BLD NS 50KG RTL cenderung membeli Urea PRL NS 50 KG Nitrea.
4. Penelitian ini juga menghasilkan rekomendasi Up-Selling, seperti: bagi pelanggan yang membeli NPK JERANTI NS 1KG, direkomendasikan peningkatan ke produk NPK 25KG 30-6-8 BLD NS atau NPK JERANTI NS 5KG.

Jurnal 5 – Megi Refkiansyah Ananda Pratama Gumay (19240488)

Judul : Penerapan Metode Asosiasi Pada Analisa Pola Peminjaman Buku Perpustakaan

Penulis : Fachri Amsury

Publikasi : Jurnal INTI Nusa Mandiri, Vol. 18 No. 2, Februari 2024.

Link Jurnal 5 :

<https://ejournal.nusamandiri.ac.id/index.php/inti/article/view/5325>

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan kerangka kerja *Knowledge Discovery in Database* (KDD) dengan menerapkan pendekatan *association rule mining* menggunakan algoritma Apriori. Penelitian dilaksanakan melalui 5 tahapan utama:

1. **Data:** Melakukan observasi dan wawancara untuk memperoleh data transaksi peminjaman buku perpustakaan pada periode bulan September tahun 2023, yang terdiri dari 6 atribut dan 935 *record*.
2. **Data Selection & Cleaning:** Melakukan seleksi atribut yang relevan, yaitu atribut waktu pinjam dan nama penulis buku, kemudian membersihkan data dari *noise* dan duplikasi guna menghindari bias pada tahap *data mining*.

3. **Data Transformation:** Mentransformasikan atribut terpilih menjadi format data biner (*binomial*), sehingga menghasilkan 534 atribut berdasarkan nama penulis dan 28 *record* harian.
4. **Data Mining / Pattern Discovery:** Mengimplementasikan metode asosiasi dengan algoritma Apriori menggunakan aplikasi RapidMiner melalui operator *FP-Growth* dan *Create Association Rules* untuk menemukan pola unik pada transaksi peminjaman buku.
5. **Interpretation / Evaluation:** Mengevaluasi aturan asosiasi yang terbentuk berdasarkan nilai minimum *support* dan minimum *confidence*, kemudian memvisualisasikan hasilnya dalam bentuk yang mudah dipahami oleh manajemen perpustakaan.

Permasalahan

Perpustakaan setiap harinya menghasilkan data transaksi peminjaman buku dalam jumlah besar, namun data tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal oleh pihak perpustakaan. Keterbatasan pengetahuan terhadap data yang ada menyebabkan pustakawan tidak mampu mengidentifikasi pola kebiasaan peminjaman buku anggota, khususnya kecenderungan anggota yang meminjam lebih dari satu buku dalam satu kali transaksi. Kondisi ini berdampak pada ketidakmampuan pustakawan dalam memberikan rekomendasi buku yang tepat dan relevan sesuai minat baca anggota, serta sulitnya menentukan penataan letak buku pada rak yang optimal untuk meningkatkan kemudahan akses dan minat baca di perpustakaan.

Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis data transaksi peminjaman buku perpustakaan dengan menerapkan metode *Knowledge Discovery in Database* (KDD) menggunakan pendekatan *association rule mining* algoritma Apriori. Penelitian ini bertujuan menghasilkan rekomendasi aturan asosiasi yang

dapat dijadikan acuan bagi pustakawan dalam memberikan rekomendasi buku yang sesuai dengan minat baca anggota, menjaga ketersediaan stok buku karangan penulis yang paling banyak diminati, serta mengatur tata letak buku pada rak perpustakaan secara lebih efisien dan terstruktur.

Ringkasan Pembahasan

Proses analisis diawali dengan pengumpulan data transaksi peminjaman buku periode September 2023 yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Dari total 935 *record*, dilakukan seleksi atribut sehingga hanya atribut waktu pinjam dan nama penulis yang digunakan. Setelah melalui proses pembersihan data dari *noise* dan duplikasi, data ditransformasikan menjadi format biner dengan simulasi nilai 1 apabila buku dengan penulis tertentu dipinjam dalam satu transaksi, dan 0 apabila tidak, sehingga menghasilkan matriks dengan 534 atribut dan 28 *record*.

Pada tahap *data mining*, pemodelan dilakukan menggunakan aplikasi RapidMiner dengan mengimplementasikan operator *read excel*, *numerical to binomial*, *FP-Growth*, dan *create association rules*. Pengujian dilakukan dengan berbagai kombinasi nilai minimum *support* (50%, 40%, 30%, 20%, dan 10%) dan minimum *confidence* (100%, 90%, 80%, 70%, dan 60%). Berdasarkan hasil pengujian, parameter paling optimal diperoleh pada nilai minimum *support* 10% dan minimum *confidence* 60%, karena kombinasi tersebut menghasilkan aturan asosiasi yang paling banyak dan memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Hasil

Penelitian ini menghasilkan sebanyak 77 rekomendasi aturan asosiasi dengan nilai *confidence* tertinggi sebesar 100% dan nilai *lift* tertinggi sebesar 14. Beberapa aturan asosiasi utama yang diperoleh antara lain:

1. Anggota perpustakaan yang meminjam buku karangan Dale Carnegie memiliki peluang 100% untuk juga meminjam buku karangan George Orwell (Support: 7,1%, Lift: 14).
2. Anggota perpustakaan yang meminjam buku karangan Dorit Rabiyan memiliki peluang 100% untuk juga meminjam buku karangan Franz Kafka (Support: 7,1%, Lift: 14).
3. Anggota perpustakaan yang meminjam buku karangan Soman Chainani memiliki peluang 100% untuk juga meminjam buku karangan Zoulfa Katouh (Support: 7,1%, Lift: 14).
4. Anggota perpustakaan yang meminjam buku karangan Tere Liye dan Syahid Muhammad memiliki peluang 100% untuk juga meminjam buku karangan Kim Seonghun (Support: 7,1%, Lift: 14).

Hasil aturan asosiasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh manajemen perpustakaan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam menyusun rekomendasi buku kepada pembaca, mengupdate katalog buku berdasarkan penulis yang paling sering dipinjam, serta menata letak buku-buku yang memiliki keterkaitan erat pada rak yang berdekatan guna meningkatkan kenyamanan dan minat baca anggota perpustakaan.

Jurnal 6 – Megi Refkiansyah Ananda Pratama Gumay (19240488)

Judul : Analisis Asosiasi Pola Perilaku Kerja Karyawan Work From Home Untuk Identifikasi Burnout Berdasarkan FP-Growth

Penulis : Muhammad Randy Rabbani, Eka Bayu Satria, Fathoni, Ali Ibrahim

Publikasi : Jurnal Buffer Informatika, Volume 12 Nomor 1, April 2026

Link Jurnal 6 : <https://journal.fkom.uniku.ac.id/buffer/article/view/568/161>

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan kerangka kerja Knowledge Discovery in Databases (KDD) dengan menerapkan pendekatan association rule mining berbasis algoritma FP-Growth. Penelitian dilaksanakan melalui tahapan sistematis sebagai berikut:

1. **Data:** Menggunakan dataset publik yang diperoleh dari platform Kaggle, berisi informasi terkait perilaku kerja karyawan selama WFH yang terdiri dari 1.800 record dengan 9 atribut.
2. **Data Selection:** Memilih atribut-atribut yang relevan dengan kebutuhan penelitian, yaitu `work_hours`, `screen_time_hours`, `meetings_count`, `breaks_taken`, `after_hours_work`, `sleep_hours`, dan `burnout_risk`, dengan menghilangkan atribut yang tidak berkontribusi signifikan terhadap analisis.
3. **Data Pre-Processing:** Melakukan pengecekan terhadap nilai yang hilang (missing values), data duplikat, serta inkonsistensi format data menggunakan operator RapidMiner Replace Missing Values dan Remove Duplicates.
4. **Data Transformation:** Mengubah data ke dalam format yang sesuai dengan kebutuhan algoritma FP-Growth melalui empat sub-tahapan:
 - A. Discretization by Binning: membagi nilai numerik ke dalam 3 kategori rentang (Low, Medium, High).
 - B. Mapping: mengubah penamaan rentang agar lebih mudah diinterpretasikan.
 - C. Nominal to Numerical: mengonversi setiap kategori menjadi representasi angka 0 atau 1.
 - D. Numerical to Binominal: mengonversi data numerik menjadi bentuk true/false agar sesuai format transaksi yang dibutuhkan dalam proses frequent itemset.
5. **Data Mining:** Menerapkan algoritma FP-Growth dengan parameter minimum support sebesar 0,3 dan max item per set sebanyak 3 untuk

mengeksrak frequent itemsets (1-itemset, 2-itemset, dan 3-itemset), dilanjutkan dengan pembentukan association rules berformat if-then yang menunjukkan keterkaitan antar pola perilaku kerja dengan risiko burnout.

6. **Evaluation:** Mengevaluasi kualitas aturan asosiasi menggunakan tiga metrik utama, yaitu support, confidence, dan lift ratio, dengan minimum confidence ditetapkan sebesar 0,8.

Permasalahan

Perkembangan sistem kerja *Work From Home* (WFH) yang semakin masif, terutama sejak masa pandemi Covid-19, telah memunculkan tantangan baru bagi karyawan berupa kesulitan memisahkan waktu kerja dengan waktu pribadi. Kondisi ini mendorong munculnya pola kerja yang tidak seimbang, seperti bekerja melebihi jam formal, *multitasking* dengan urusan domestik, serta berkurangnya interaksi sosial profesional, yang pada akhirnya memicu risiko kelelahan kerja (*burnout*). Meskipun berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji hubungan WFH dengan stres dan produktivitas, sebagian besar masih menggunakan pendekatan statistik konvensional yang hanya menguji hubungan antarvariabel secara parsial, sehingga belum mampu menangkap kombinasi perilaku kerja yang muncul secara simultan. Pemanfaatan *association rule mining* berbasis FP-Growth dalam konteks identifikasi pola perilaku kerja WFH yang berkaitan dengan *burnout* pada *dataset* multidimensi juga masih relatif terbatas.

Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pola asosiasi perilaku kerja karyawan WFH untuk mengidentifikasi risiko *burnout* menggunakan algoritma FP-Growth, menghasilkan *association rules* berbasis metrik *support*, *confidence*, dan *lift*, serta memberikan *insight* bagi organisasi dalam mengelola sistem kerja WFH yang lebih seimbang.

Ringkasan Pembahasan

Proses analisis diawali dengan seleksi 7 atribut relevan dari *dataset* Kaggle, di mana hasil *pre-processing* menunjukkan bahwa data tidak memiliki nilai kosong maupun duplikasi sehingga tidak diperlukan proses imputasi. Pada tahap transformasi, seluruh atribut numerik dibagi ke dalam tiga rentang kategori (*Low*, *Medium*, *High*) melalui proses *discretize by binning*, kemudian dikonversi secara bertahap menjadi format biner (*true/false*) yang siap digunakan dalam pembentukan *frequent itemset*.

Pada tahap *data mining*, algoritma FP-Growth diterapkan dengan *minimum support* 0,3 dan *max item per set* 3. Hasil eksplorasi menunjukkan bahwa *burnout_risk = Low* merupakan *item* tunggal yang paling dominan muncul dengan nilai *support* tertinggi sebesar 0,848 pada *frequent 1-itemsets*. Pada *frequent 2-itemsets* mulai terlihat hubungan awal antarvariabel seperti keterkaitan antara durasi kerja dengan penggunaan layar, sementara *frequent 3-itemsets* mengungkap kombinasi tiga variabel yang muncul secara simultan dan memberikan *insight* yang lebih mendalam mengenai pola perilaku kerja yang saling berkaitan. Seluruh *frequent itemsets* yang dihasilkan kemudian digunakan sebagai dasar pembentukan *association rules*.

Hasil

Penelitian ini menghasilkan 6 aturan asosiasi utama dengan nilai *minimum confidence* 0,8 dan seluruhnya mengarah pada *conclusion* yang sama, yaitu *burnout_risk = Low*. Beberapa aturan dengan nilai tertinggi antara lain:

1. Karyawan dengan *breaks_taken = High* dan *screen_time_hours = Low* cenderung memiliki *burnout_risk = Low* dengan nilai *confidence* 0,907 dan *lift* 1,069 merupakan aturan dengan nilai *confidence* dan *lift* tertinggi.
2. Karyawan dengan *work_hours = Low* dan *breaks_taken = High* cenderung memiliki *burnout_risk = Low* dengan nilai *confidence* 0,897 dan *lift* 1,058.

3. Karyawan dengan kombinasi *meetings_count* = *Low* dan *screen_time_hours* = *Low* cenderung memiliki *burnout_risk* = *Low* dengan nilai *confidence* 0,872 dan *lift* 1,028.

Nilai *confidence* seluruh aturan berada pada rentang 0,872–0,907, sedangkan nilai *lift* berada di atas 1 (1,028–1,069), mengindikasikan adanya hubungan positif antarvariabel meskipun kekuatan asosiasi masih tergolong lemah hingga moderat. Variabel *screen_time_hours* = *Low* muncul secara dominan pada hampir seluruh aturan, yang mengindikasikan peran pentingnya dalam pola asosiasi sekaligus berpotensi menimbulkan bias dominasi atribut. Secara keseluruhan, penelitian ini membuktikan bahwa FP-Growth dapat digunakan sebagai pendekatan eksploratif yang efektif dalam mengidentifikasi kombinasi pola perilaku kerja yang berasosiasi dengan rendahnya risiko *burnout* pada karyawan WFH, meskipun hasil ini lebih bersifat indikatif dan belum mampu merepresentasikan pola risiko *burnout* yang tinggi secara komprehensif.